

Rekap Kalibrasi BPM AsaWatch

Varian no_touch-calibration — kalibrasi pembacaan detak jantung (BPM) di pergelangan tangan terhadap acuan sensor jari HP (Infinix Note 50 Pro) · 27 September 2026

Ringkasan

Tujuan sesi ini adalah membuat pembacaan BPM jam AsaWatch (sensor PPG MAX30105/30102 di pergelangan) mendekati BPM yang ditunjukkan HP (sensor PPG di ujung jari, dipakai sebagai acuan). Kondisi awal: jam terbaca **kira-kira separuh** dari HP (40-57 bpm vs 80-100 bpm). Setelah rangkaian diagnosa dan perbaikan di ppg . cpp, hasil akhir pada uji bersih tanpa kabel USB (baterai saja): **65/80/89 bpm vs HP 86/84/86 bpm** — dua dari tiga putaran sudah dalam rentang ± 5 bpm.

Catatan penting: sebagian besar putaran uji di tengah proses ternyata tercemar oleh **artefak pengujian** (board me-reset diam-diam saat disambung kabel USB untuk logging), bukan murni soal algoritma. Ini ditemukan menjelang akhir sesi dan dijelaskan di bagian Temuan Teknis.

Kondisi Awal

Sebelum ada perubahan kode, laporan pengguna: BPM di jam berkisar 40-57 bpm, sedangkan BPM di HP (jari, tangan yang sama, bersamaan) berkisar 80-100 bpm — jam terbaca kira-kira **separuh** dari acuan. Karena BPM di firmware ini dihitung langsung dari jarak waktu antar-detak ($60000 / \text{rata-rata IBI}$), bukan dari rumus kalibrasi seperti SpO2, dugaan awal adalah kesalahan pada *deteksi detak*, bukan konstanta kalibrasi.

Rekap Putaran Uji

Setiap baris adalah 3 putaran wear-test (jam di pergelangan + HP di jari tangan yang sama, ~30-45 detik/putaran), dicatat berurutan sepanjang sesi.

#	Kondisi firmware saat itu	AsaWatch (bpm)	HP (bpm)	Selisih rata2	Catatan
1	Baseline (belum ada perbaikan, hanya ditambah log diagnostik)	63, 66, 75	67, 89, 92	-14.7	Titik awal terukur
2	+ Koreksi "detak terlewat" v1 (rasio 1.6-2.6x)	41, 46, 66	100, 77, 92	-38.7	Memburuk — gerbang tak pernah aktif
3	+ Fix akar masalah: slowAC di-seed dari sampel nyata (bukan 0)	67, 79, 68	83, 85, 76	-10.0	Perbaikan besar
4	+ Rasio koreksi diperlebar ke 1.4x	83, 74, 79	86, 89, 95	-11.3	Stabil, mirip #3
5	+ Window rata-rata BPM diperlebar 4 → 8 detak	75, 66, 59	89, 84, 83	-18.7	Diam, dikonfirmasi pengguna
6	+ Penolak crossing palsu (notch dicrotic, ibi < 0.6x)	68, 80, 62	83, 93, 87	-17.7	Ditemukan proses capture serial tumpang tindih (bug internal)
7	Firmware sama, proses capture serial sudah dibersihkan	60, 57, 64	82, 88, 82	-23.7	Reset PWR terbukti normal (tombol fisik)
8	+ Threshold deteksi diturunkan 0.5 → 0.35 × envelope	60, 68, 78	87, 82, 79	-14.0	Ditemukan: reset terjadi krn kabel USB

#	Kondisi firmware saat itu	AsaWatch (bpm)	HP (bpm)	Selisih rata2	Catatan
9	Firmware sama, uji TANPA kabel USB (baterai saja)	65, 80, 89	86, 84, 86	-7.3	Hasil terbaik, 2/3 dalam ± 5 bpm

Selisih rata-rata = rata-rata (AsaWatch – HP) dari ketiga putaran; negatif berarti jam membaca lebih rendah dari HP. Putaran #2, #5-8 belakangan diketahui turut tercemar reset mendadak di tengah pengukuran (lihat Temuan Teknis) — perbandingan paling representatif adalah #1 (sebelum perbaikan) vs #9 (sesudah semua perbaikan, tanpa gangguan kabel).

Temuan Teknis & Perbaikan

1. Transien startup meracuni ambang deteksi (akar masalah utama)

Filter `slowAC` di dalam `detect_beat()` direset ke 0 setiap kali kontak kulit baru/AGC berubah, padahal sinyal yang diumpankan setelahnya langsung berskala penuh. Akibatnya `cardiac` (sinyal detak) sempat melonjak sangat besar (terukur hingga -1145 lalu -5418 pada satu sesi nyata) selama ~2.6 detik sebelum filter itu sendiri konvergen. Lonjakan palsu ini ikut menaikkan `peakEnvelope` (rata-rata amplitudo yang dipakai sebagai ambang), sehingga ambang jadi jauh lebih tinggi dari amplitudo detak asli yang jauh lebih kecil — hasilnya jam terkunci menangkap kira-kira **separuh** detak sepanjang sisa sesi. **Perbaikan:** `slowAC` di-seed dari sampel nyata pertama (pola yang sama seperti `dcInit` yang sudah ada), bukan dari 0.

2. Detak sesekali terlewat

Sinyal PPG di pergelangan kadang melemah 1-2 detak (perubahan tekanan tali/kontak) sehingga satu detak gagal melewati ambang. Jarak antar-detak berikutnya jadi ~2x normal, membuat rata-rata BPM terhitung kira-kira separuh untuk sementara. **Perbaikan:** kalau jarak sebuah detak berada di kisaran 1.4x–2.6x rata-rata 8 detak terakhir (dan separuhnya masih masuk akal secara fisiologis), dianggap satu detak hilang dan dipecah jadi dua interval sama panjang.

3. Crossing palsu dari notch dicrotic / derau

Sebaliknya, kadang justru ada crossing TAMBAHAN yang bukan detak baru — kemungkinan pantulan gelombang (notch dicrotic) dari detak yang sama ikut melewati ambang. Ini menghasilkan interval sangat pendek yang mustahil secara fisiologis (mis. 406 ms & 483 ms, setara 124-148 bpm, muncul berdampingan dengan interval 1500-1900 ms dalam sesi yang sama). **Perbaikan:** crossing dengan interval $< 0.6 \times$ rata-rata terbaru diabaikan sepenuhnya (bukan digabung), dan penanda waktu detak terakhir TIDAK diperbarui, supaya detak asli berikutnya tetap dihitung dari detak asli sebelumnya.

4. Ambang deteksi terlalu konservatif

Bahkan setelah perbaikan #2 dan #3, pada sesi diam yang sudah bersih dari gangguan eksternal, 4 dari 6 detak dalam satu putaran masih perlu koreksi “detak terlewat”, dengan interval mentah 1768-1994 ms padahal acuan HP menyiratkan ~700 ms — artinya 2-3 detak hilang BERTURUT-TURUT, melebihi yang bisa dipulihkan koreksi satu-detak. **Perbaikan:** ambang deteksi diturunkan dari 50% ke 35% dari amplitudo rata-rata (`peakEnvelope`), lebih sensitif terhadap detak lemah, dengan dua jaring pengaman di atas sebagai penjaga dari efek samping (detak terlewat & crossing palsu).

5. Rata-rata BPM terlalu reaktif (window 4 detak)

BPM yang ditampilkan sempat melompat liar dalam satu sesi diam (57 → 85 → 93 → 107 → 69 bpm dalam ~15 detik) — ayunan yang tidak masuk akal secara fisiologis untuk kondisi istirahat, tanda window rata-rata (4 detak bergulir) terlalu pendek/berisik dibanding HP yang kemungkinan meng-average lebih panjang. **Perbaikan:** window diperlebar ke 8 detak. Trade-off: angka bereaksi sedikit lebih lambat ke perubahan laju nyata, demi kestabilan pembacaan.

6. Artefak pengujian: reset diam-diam saat disambung kabel USB

Menjelang akhir sesi ditemukan bahwa proses logging serial (diperlukan untuk mendiagnosis semua temuan di atas) sendiri menyebabkan gangguan: (a) beberapa proses `cat /dev/ttyACM0` lama sempat tumpang tindih tanpa dimatikan lebih dulu, dan saat salah satunya otomatis berakhir di tengah sesi, itu memicu reset via DTR/RTS; (b) terpisah dari itu, ternyata board JUGA me-reset singkat setiap kali sensor PPG dinyalakan SELAMA kabel USB tersambung — dikonfirmasi TIDAK terjadi sama sekali saat diuji murni dari baterai (tanpa USB). Reset di tengah sesi ini menghapus status detektor dan memaksa penyetelan ulang ~3 detik, mencemari sebagian besar data perbandingan (putaran #2, #5-8 di tabel) tanpa terlihat oleh pengguna. Uji akhir sengaja dilakukan tanpa kabel USB sama sekali untuk menyingkirkan gangguan ini.

Ringkasan Perubahan Kode

Semua perubahan ada di satu berkas: `no_touch-callibration/ppg.cpp` (fungsi `detect_beat()` dan variabel pendukungnya). Belum di-commit ke git — masih berupa `working-tree changes`, menunggu review.

- Seed `slowAC` dari sampel nyata pertama setelah reset (variabel baru: `slowInit`).
- Koreksi “detak terlewat”: pecah interval jadi dua kalau rasio $1.4\times$ – $2.6\times$ rata-rata terbaru (dicetak sebagai `(missed-split)` di log).
- Penolakan crossing palsu (“notch dicrotic”): abaikan interval $<0.6\times$ rata-rata, jangan perbarui waktu detak terakhir (dicetak sebagai `(noise-ignored)`).
- Ambang deteksi `threshold = peakEnvelope * 0.35` (sebelumnya 0.5).
- Window rata-rata BPM `IBI_HISTORY_N = 8` (sebelumnya 4, konstanta bernama, menggantikan angka mentah “4” di seluruh fungsi).
- Log diagnostik sementara (`[ppg-beat]`, sempat ada `[ppg-wave]` yang sudah dicabut lagi) untuk kebutuhan wear-test; seluruhnya di balik `#if NET_DEBUG` sehingga tidak aktif di build rilis.

Rekomendasi & Langkah Selanjutnya

- Review & commit perubahan `ppg.cpp` ini (belum di-commit) dengan pesan yang merujuk temuan-temuan di atas.
- Kalau ingin mengejar akurasi lebih jauh: ulangi beberapa putaran TANPA kabel USB (baterai saja) untuk membangun keyakinan statistik — sejauh ini baru satu sesi bersih (#9) yang sepenuhnya bebas dari artefak reset.
- Log diagnostik `[ppg-beat]` masih aktif (di balik `NET_DEBUG`) — boleh dicabut kalau kalibrasi dirasa sudah cukup, mengikuti pola pencabutan `[ppg-wave]` yang sudah dilakukan.
- Perbaiki ini semuanya di varian `no_touch-callibration`. Kalau hasilnya dianggap baik, pertimbangkan menerapkan pola yang sama ke `no_touch/ppg.cpp` dan `touchscreen/ppg.cpp` (saat ini belum disentuh).